

**CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA
CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
DESENVOLVIMENTO WEB**

**BRUNO DOS SANTOS
CARLOS EMANUEL
GUSTAVO AUGUSTO**

DOCUMENTO DE VISÃO

**CENTRALBEER
SISTEMA WEB PARA GESTÃO DE ESTOQUE, VENDAS E CAIXA
PARA DISTRIBUIDORAS DE BEBIDAS**

**BRASÍLIA - DF
2026**

DOCUMENTO DE VISÃO
CENTRALBEER
SISTEMA WEB PARA GESTÃO DE ESTOQUE, VENDAS E CAIXA
PARA DISTRIBUIDORAS DE BEBIDAS

Documento de Visão apresentado à disciplina Desenvolvimento Web, do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário de Brasília (CEUB), como parte da documentação da Fase 1 do projeto CentralBeer.

Professor: Felipe Pires Ferreira

BRASÍLIA - DF
2026

SUMÁRIO

CONTROLE DO DOCUMENTO	4
RESUMO EXECUTIVO	4
1 CONTEXTO E PROBLEMA.....	4
2 JUSTIFICATIVA.....	5
3 OBJETIVOS.....	5
4 PÚBLICO-ALVO	6
5 STAKEHOLDERS.....	6
6 ESCOPO	6
7 ITENS FORA DO ESCOPO	7
8 FUNCIONALIDADES.....	7
9 RESTRIÇÕES	8
10 PREMISSAS	9
11 RISCOS INICIAIS	9
12 CRITÉRIOS DE SUCESSO	10

Controle do documento

Campo	Registro
Versão	1.0
Data de referência	03/10/2026
Status documental	Fase 1 - planejamento e documentação; aplicação ainda não implementada.
Escopo	Visão do produto: contexto, justificativa, objetivos, público, stakeholders, escopo, funcionalidades, restrições, premissas, riscos e critérios de sucesso.
Repositório	github.com/Bruno-Kowalski/Central-Beer

Resumo executivo

O CentralBeer é uma aplicação web planejada para apoiar a gestão de distribuidoras de bebidas, reunindo em um único sistema o cadastro de produtos, o controle de estoque, o registro de vendas e a operação do caixa. A proposta surgiu da dificuldade de controlar as quantidades disponíveis, acompanhar entradas e saídas de mercadorias e localizar produtos com rapidez durante o atendimento.

A primeira versão foi delimitada para um estabelecimento com um caixa aberto por vez. O estoque será controlado em unidades, enquanto entradas e vendas poderão ser registradas tanto por unidade quanto por caixa fechada, utilizando o fator de conversão definido no cadastro do produto. A finalização da venda deverá registrar os pagamentos, atualizar o estoque e preservar o histórico da operação.

O projeto encontra-se na Fase 1, destinada ao planejamento, à documentação e à arquitetura. A implementação, os testes automatizados, os workflows e a publicação da aplicação estão previstos para a Fase 2. A base técnica planejada utiliza Python 3.12, Django 5.2 LTS, Django Templates, Django REST Framework, Bootstrap e SQLite.

1. Contexto e problema

Distribuidoras de bebidas precisam lidar diariamente com grande variedade de produtos, entradas de mercadorias, vendas em diferentes apresentações e conferência financeira do caixa. No contexto que originou o CentralBeer, o problema central está na dificuldade de manter uma visão organizada do estoque, acompanhar as movimentações e localizar produtos rapidamente no momento do atendimento.

Quando estoque, venda e caixa não são tratados de forma integrada, aumenta a possibilidade de divergências entre a quantidade física e a registrada, demora na conferência das operações e dificuldade para identificar a origem de ajustes ou diferenças. O CentralBeer é proposto para concentrar essas atividades em um fluxo único e rastreável.

Situação observada	Impacto possível	Resposta prevista no CentralBeer
Dificuldade para controlar o estoque	Saldo desatualizado ou conferência manual frequente	Movimentações registradas e saldo atualizado a cada operação.
Entradas e vendas por unidade ou caixa	Erros de conversão entre embalagens	Fator de unidades por caixa definido no produto e conversão automática.
Localização demorada de produtos	Atendimento mais lento	Busca por nome, código interno, código de barras e categoria.
Venda separada do controle de estoque	Risco de quantidade incorreta após a operação	Baixa automática do estoque ao finalizar a venda.
Conferência do caixa por várias formas de pagamento	Dificuldade de comparar valores esperados e recebidos	Fechamento por dinheiro, PIX, débito e crédito com registro de diferenças.

2. Justificativa

A criação do CentralBeer se justifica pela necessidade de reunir estoque, vendas e caixa em uma solução única, reduzindo a dependência de controles separados durante a rotina da distribuidora. A integração entre esses processos permite que uma venda concluída reflita imediatamente no saldo do produto e nos valores financeiros do caixa.

A escolha de uma aplicação web também favorece o uso por navegador e simplifica a implantação inicial. Para o escopo acadêmico e operacional definido, o projeto adota uma arquitetura monolítica em Django e banco SQLite, suficientes para a primeira versão de uma loja com um caixa aberto por vez, mantendo espaço para evolução futura caso o volume e o escopo aumentem.

3. Objetivos

3.1 Objetivo geral

Desenvolver uma aplicação web para organizar o estoque, as vendas e o caixa de uma distribuidora de bebidas, oferecendo informações centralizadas, histórico das operações e suporte ao atendimento diário.

3.2 Objetivos específicos

- Centralizar o cadastro, a consulta e a busca de produtos.
- Registrar entradas, saídas, estornos e ajustes com histórico de movimentações.
- Converter automaticamente caixas fechadas em unidades conforme o cadastro do produto.
- Atualizar o estoque ao finalizar ou cancelar vendas, preservando a rastreabilidade.
- Registrar pagamentos em dinheiro, PIX, débito e crédito, permitindo até duas formas diferentes por venda.
- Controlar abertura, retiradas, reforços e fechamento de caixa.
- Disponibilizar relatórios de estoque, vendas e fechamento com filtros e exportação CSV.
- Expor consultas selecionadas por uma API REST autenticada.
- Utilizar o Open Food Facts para sugerir informações durante o cadastro por código de barras, sem tornar a venda dependente do serviço externo.

4. Público-alvo

Público	Necessidades atendidas
Proprietários e administradores de distribuidoras de bebidas	Visão do estoque, acompanhamento de vendas e caixa, cadastro de produtos, relatórios, ajustes e autorizações administrativas.
Atendentes e operadores de caixa	Busca rápida de produtos, registro de vendas, recebimentos, troco, abertura e movimentações do caixa.

5. Stakeholders

Stakeholder	Interesse no projeto	Participação esperada
Proprietário / administrador da distribuidora	Controle operacional e financeiro da loja.	Define regras do negócio, valida fluxos, acompanha relatórios e autoriza operações administrativas.

Stakeholder	Interesse no projeto	Participação esperada
Atendente / operador de caixa	Agilidade e simplicidade no atendimento.	Utiliza vendas, pagamentos, abertura e fechamento; fornece retorno sobre usabilidade.
Equipe de desenvolvimento	Construção e evolução do CentralBeer.	Modelagem, implementação, testes, documentação, revisão e publicação.
Professor responsável	Acompanhamento da entrega acadêmica.	Avalia aderência aos requisitos da disciplina e os artefatos produzidos.
CEUB / disciplina Desenvolvimento Web	Execução do projeto acadêmico conforme a proposta da atividade.	Define critérios, prazos e requisitos de entrega.

6. Escopo

A primeira versão do CentralBeer cobre os fluxos essenciais de uma distribuidora de bebidas com uma loja e um único caixa aberto por vez. O sistema deverá manter os dados necessários à operação cotidiana e à conferência do estoque e do caixa.

Área	Incluído no escopo
Usuários e acesso	Login, logout e perfis de administrador e atendente.
Produtos	Cadastro, consulta, edição, inativação, exclusão quando não houver histórico, categorias, preço, estoque mínimo e unidades por caixa.
Estoque	Entrada por unidade ou caixa, ajustes administrativos, perdas, correções, histórico e alerta de estoque mínimo.
Vendas	Venda com vários itens, unidade ou caixa fechada, cálculo de total, baixa automática e histórico.
Pagamentos	Dinheiro, PIX, débito e crédito, com até duas formas diferentes por venda e cálculo de troco.
Caixa	Abertura, retiradas, reforços, fechamento e conferência por forma de pagamento.

Área	Incluído no escopo
Cancelamento	Cancelamento integral, com autorização administrativa e estorno do estoque enquanto o caixa de origem estiver aberto.
Relatórios	Estoque, vendas e fechamento com filtros, exportação CSV e impressão.
API própria	Consultas autenticadas de produtos, estoque, movimentações, vendas e resumo de caixa.
Integração externa	Consulta ao Open Food Facts por código de barras para auxiliar o cadastro.

7. Itens fora do escopo

Os itens a seguir não fazem parte da primeira versão e não devem ser tratados como funcionalidades comprometidas para a Fase 2 atual:

- Emissão fiscal, integração com SEFAZ ou geração de documentos fiscais.
- Integração direta com adquirentes, bancos, PIX, cartões ou serviços de pagamento.
- Múltiplas filiais ou operação simultânea de mais de uma loja.
- Mais de um caixa aberto simultaneamente.
- Vendas fiadas, crediário ou controle de contas a receber de clientes.
- Gestão de entregas, rotas ou logística de entrega ao cliente.
- Controle de vasilhames, cascos ou embalagens retornáveis.
- Cancelamento parcial de itens ou edição retroativa de caixas já fechados.
- Devolução financeira automática; eventuais devoluções serão realizadas externamente e apenas registradas/confirmadas pelo responsável.
- Escalonamento para volumes muito superiores ao cenário previsto sem reavaliação de banco, infraestrutura e arquitetura.

8. Funcionalidades

Funcionalidade	Descrição resumida
Autenticação e perfis	Acesso por login e senha, com permissões de administrador e atendente.
Cadastro e busca de produtos	Cadastrar e localizar produtos por nome, código interno, código de barras e categoria.
Conversão de embalagens	Registrar a quantidade de unidades por caixa e aplicar a conversão nas entradas e vendas.

Funcionalidade	Descrição resumida
Entrada de mercadorias	Adicionar estoque por unidade ou caixa, mantendo o histórico da movimentação.
Ajuste de estoque	Registrar perdas e correções com valor, responsável e motivo quando aplicável.
Consulta de estoque	Exibir saldo em unidades e identificar produtos abaixo do estoque mínimo.
Ponto de venda	Adicionar vários produtos, calcular total e finalizar a venda.
Baixa automática	Descontar as quantidades vendidas do estoque de forma transacional.
Pagamento dividido	Aceitar até duas formas de pagamento entre dinheiro, PIX, débito e crédito.
Abertura de caixa	Registrar valor inicial e operador responsável.
Retiradas e reforços	Registrar movimentações de dinheiro com valor, responsável e justificativa.
Fechamento de caixa	Comparar valores esperados e conferidos por forma de pagamento e registrar diferenças.
Cancelamento integral	Cancelar venda com autorização do administrador, estornando estoque e preservando histórico.
Relatórios	Consultar estoque, vendas e fechamento por filtros, com CSV e impressão.
API REST	Expor consultas autenticadas a produtos, estoque, movimentações, vendas e caixas.
Consulta externa de produto	Buscar nome, marca e apresentação no Open Food Facts para apoiar o cadastro.

9. Restrições

Restrição	Definição para a primeira versão
Escopo operacional	Uma loja e um caixa aberto por vez.
Tecnologia	Python 3.12.x, Django 5.2 LTS, Django Templates, Django REST Framework, Bootstrap 5.3.x e SQLite.

Restrição	Definição para a primeira versão
Banco de dados	SQLite acessado pelo ORM do Django; reavaliação necessária caso o projeto cresça além do cenário previsto.
Pagamentos	O sistema registra os recebimentos, mas não executa transações financeiras externas.
Venda	Quantidade em unidades inteiras e positivas; estoque negativo deve ser impedido.
Formas de pagamento	No máximo duas formas diferentes por venda.
Cancelamento	Integral, autorizado por administrador e somente enquanto o caixa de origem estiver aberto.
Integração externa	Open Food Facts apenas no cadastro; falhas não podem impedir a operação do caixa.
Hospedagem inicial	PythonAnywhere em plano gratuito durante a avaliação, sujeito a limites e renovação da aplicação.
Segurança	HTTPS em produção, autorização no servidor, proteção CSRF e segredos fora do repositório.

10. Premissas

- A primeira versão será utilizada em um único estabelecimento, com um único caixa aberto por vez.
- Os produtos possuirão cadastro confiável de preço, estoque mínimo e quantidade de unidades por caixa.
- O leitor de código de barras, quando utilizado, funcionará como dispositivo de entrada para preencher o código na interface.
- A consulta ao Open Food Facts será auxiliar; os dados retornados deverão ser conferidos pelo administrador antes do salvamento.
- O atendimento e as vendas devem continuar funcionando mesmo quando o serviço externo estiver indisponível.
- Os usuários terão navegador atualizado e acesso à infraestrutura necessária para utilizar a aplicação.
- Pagamentos, estornos financeiros e devoluções serão efetivados fora do sistema quando dependerem de serviços externos; o CentralBeer registrará a confirmação da operação.
- Backups do SQLite serão realizados antes de implantações relevantes e após o fechamento diário, conforme o planejamento do projeto.

- A implementação da aplicação, dos testes e dos workflows ocorrerá após a aprovação da documentação da Fase 1.

11. Riscos iniciais

Risco	Prob.	Impacto	Resposta inicial
Open Food Facts indisponível ou com dados incompletos	Média	Baixo	Permitir cadastro manual, aplicar timeout e tratar produto ausente ou resposta inválida.
Crescimento do volume além do cenário previsto para SQLite	Média	Alto	Monitorar uso e reavaliar banco/arquitetura antes de ampliar filiais, caixas ou volume.
Limitações ou renovação do plano gratuito de hospedagem	Média	Médio	Acompanhar validade, manter procedimento de implantação e conservar backup da aplicação e do banco.
Divergência de estoque por cadastro ou ajuste incorreto	Média	Alto	Registrar histórico, responsável e motivo; validar entradas e bloquear saldo negativo.
Operação administrativa sem autorização	Baixa	Alto	Aplicar perfis, autorização no servidor e senha administrativa nas operações sensíveis.
Falha no meio da finalização da venda	Baixa	Alto	Persistir venda, pagamentos e movimentações de estoque em uma única transação.
Duplicação de venda por reenvio da finalização	Baixa	Alto	Utilizar identificador único de operação e validação de idempotência.
Aumento de escopo durante a Fase 2	Alta	Alto	Manter os itens fora do escopo documentados e priorizar somente o conjunto aprovado para a primeira versão.
Interface pouco intuitiva para o operador	Média	Médio	Validar protótipos, manter navegação simples, mensagens claras e responsividade a partir de 360 px.

12. Critérios de sucesso

O CentralBeer será considerado bem-sucedido na primeira versão quando os fluxos essenciais definidos para estoque, vendas e caixa puderem ser executados de ponta a ponta e os requisitos de qualidade planejados puderem ser demonstrados por testes e evidências.

Dimensão	Critério verificável
Acesso	Administrador e atendente conseguem autenticar-se e recebem apenas as permissões previstas para o perfil.
Produtos	Produtos podem ser cadastrados e localizados por nome, código interno, código de barras e categoria.
Estoque	Entradas por unidade e caixa atualizam o saldo corretamente; ajustes ficam registrados; saldo negativo é bloqueado.
Vendas	A finalização grava a venda, os itens e os pagamentos e baixa o estoque em uma única operação transacional.
Pagamentos	Uma venda aceita uma ou duas formas de pagamento entre dinheiro, PIX, débito e crédito, com troco calculado quando aplicável.
Caixa	É possível abrir, movimentar e fechar o caixa, comparando valores esperados e conferidos por forma de pagamento.
Cancelamento	Venda elegível pode ser cancelada integralmente com autorização administrativa, restaurando o estoque e preservando o histórico.
Relatórios	Estoque, vendas e fechamento podem ser consultados por filtros e exportados em CSV ou preparados para impressão.
Desempenho	95% das consultas internas respondem em até 3 segundos em base de teste com 1.000 produtos e 10.000 vendas; chamadas externas são medidas separadamente.
Usabilidade	A interface funciona a partir de 360 px de largura, possui campos identificados, navegação por teclado e mensagens claras.
Segurança	Segredos não são versionados; senhas utilizam o mecanismo do Django; CSRF e autorização são aplicados no servidor; produção utiliza HTTPS.
Qualidade	Testes automatizados dos fluxos principais e verificações de CI são executados sem falhas antes da versão entregue.

Dimensão	Critério verificável
Publicação	A aplicação é disponibilizada no ambiente definido para avaliação e passa por uma verificação mínima de login, consulta de produtos e operação principal.

Os critérios acima representam metas de aceitação da primeira versão e somente devem ser considerados atendidos após a implementação, execução dos testes e registro das evidências correspondentes.